2004 年普通高等学校招生全国统一考试

2004 年辽宁卷

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 若 $\cos\theta>0$，$\sin 2\theta<0$，则角 θ 的终边所在象限是（ ）

A. 第一象限　　B. 第二象限　　C. 第三象限　　D. 第四象限

2. 对于 $0<a<1$，给出下列四个不等式：

begin{circlelist} item $\log_{a(1+a)}<\log_{a\left(1+\frac{1}{a}\right)}$； item $\log_{a(1+a)}>\log_{a\left(1+\frac{1}{a}\right)}$； item $a^{1+a}<a^{1+\frac{1}{a}}$； item $a^{1+a}>a^{1+\frac{1}{a}}$. end{circlelist}

其中成立的是（ ）

A. “①”与“③”　　B. “①”与“④”　　C. “②”与“③”　　D. “②”与“④”

3. 已知 α，β 是不同的两个平面，直线 $a\subset\alpha$，直线 $b\subset\beta$，命题 p：a 与 b 无公共点；命题 q：$\alpha\parallel\beta$，则 p 是 q 的（ ）

A. 充分而不必要的条件　　B. 必要而不充分的条件　　C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要的条件

4. 设复数 z 满足 $\frac{1-z}{1+z}=i$，则 $|1+z|=$（ ）

A. 0　　B. 1　　C. $\sqrt{2}$　　D. 2

5. 甲，乙两人独立地解同一问题，甲解决这个问题的概率是 p_1，乙解决这个问题的概率是 p_2，那么恰好有 1 人解决这个问题的概率是（ ）

A. p_1p_2　　B. $p_1(1-p_2)+p_2(1-p_1)$
C. $1-p_1p_2$　　D. $1-(1-p_1)(1-p_2)$

6. 已知点 $A(-2,0)$，$B(3,0)$，动点 $P(x,y)$ 满足 $\overrightarrow{PA}\cdot\overrightarrow{PB}=x^2$，则点 P 的轨迹是（ ）

A. 圆　　B. 椭圆　　C. 双曲线　　D. 抛物线

7. 已知函数 $f(x)=\sin\left(\pi x-\frac{\pi}{2}\right)-1$，则下列命题正确的是（ ）

A. $f(x)$ 是周期为1的奇函数　　B. $f(x)$ 是周期为2的偶函数
C. $f(x)$ 是周期为1的非奇非偶函数　　D. $f(x)$ 是周期为2的非奇非偶函数

8. 已知随机变量 ξ 的概率分布如下：

begin{center} begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} hline ξ & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \ hline P & $\frac{2}{3}$ & $\frac{2}{3^2}$ & $\frac{2}{3^3}$ & $\frac{2}{3^4}$ & $\frac{2}{3^5}$ & $\frac{2}{3^6}$ & $\frac{2}{3^7}$ & $\frac{2}{3^8}$ & $\frac{2}{3^9}$ & m \ hline end{tabular} end{center}

则 $P(\xi=10)=$（ ）

A. $\frac{2}{3^9}$　　B. $\frac{2}{3^{10}}$　　C. $\frac{1}{3^9}$　　D. $\frac{1}{3^{10}}$

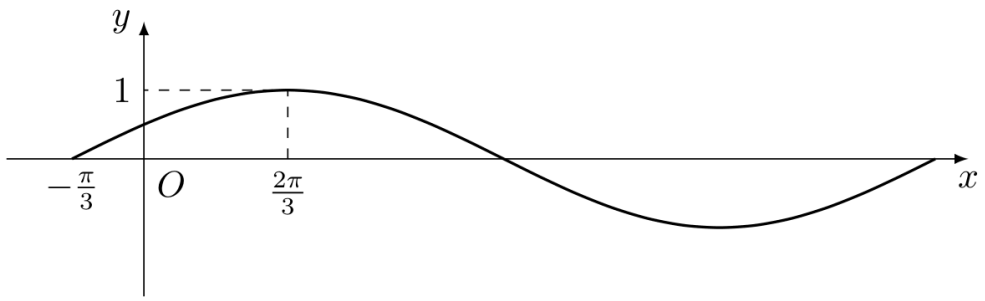
9. 已知点 $F_1\left(-\sqrt{2},0\right)$，$F_2\left(\sqrt{2},0\right)$. 动点 P 满足 $|PF_2|-|PF_1|=2$. 当点 P 的纵坐标是 $\frac{1}{2}$ 时，点 P 到坐标原点的距离是（ ）

A. $\frac{\sqrt{6}}{2}$　　B. $\frac{3}{2}$　　C. $\sqrt{3}$　　D. 2

10. 设 A，B，C，D 是球面上的四个点，且在同一平面内，$AB=BC=CD=DA=3$，球心到该平面的距离是球半径的一半，则球的体积是（ ）

A. $8\sqrt{6}\pi$　　B. $64\sqrt{6}\pi$　　C. $24\sqrt{2}\pi$　　D. $72\sqrt{2}\pi$

11. 若函数 $f(x)=\sin(\omega x+\phi)$ 的图象（部分）如图所示，则 ω 和 ϕ 的取值（ ）



A. $\omega=1$，$\phi=\frac{\pi}{3}$
B. $\omega=1$，$\phi=\frac{\pi}{3}$
C. $\omega=\frac{1}{2}$，$\phi=\frac{\pi}{6}$
D. $\omega=\frac{1}{2}$，$\phi=-\frac{\pi}{6}$

12. 有两排座位，前排 11 个座位，后排 12 个座位，现安排 2 人就座，规定前排中间的 3 个座位不能坐，并且这 2 人不左右相邻，那么不同排法的种数是（ ）

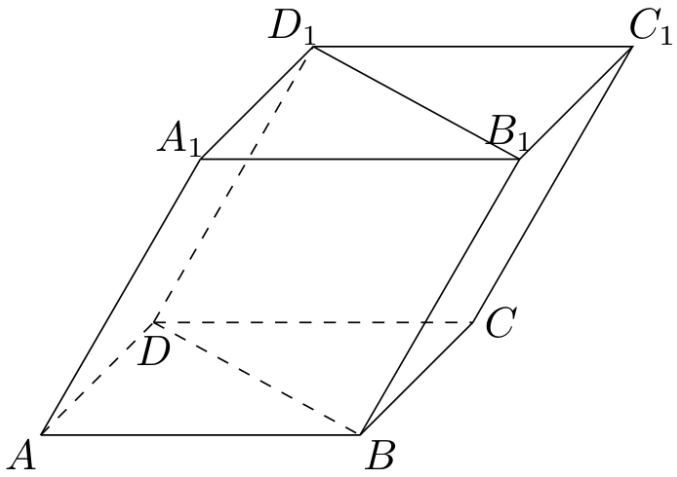
A. 234　　B. 346　　C. 350　　D. 363

填空题

13. 若经过点 $P(-1,0)$ 的直线与圆 $x^2+y^2+4x-2y+3=0$ 相切，则此直线在 y 轴上的截距是_____{}.

14. $\lim_{x\to\pi}\frac{(x-\pi)\cos x}{\sqrt{x}-\sqrt{\pi}}=$_____{}.

15. 如图，四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的底面 $ABCD$ 为正方形，侧棱与底面边长均为 $2a$，且 $\angle A_1AD=\angle A_1AB=60^\circ$，则侧棱 AA_1 和截面 B_1D_1DB 的距离是_____{}.

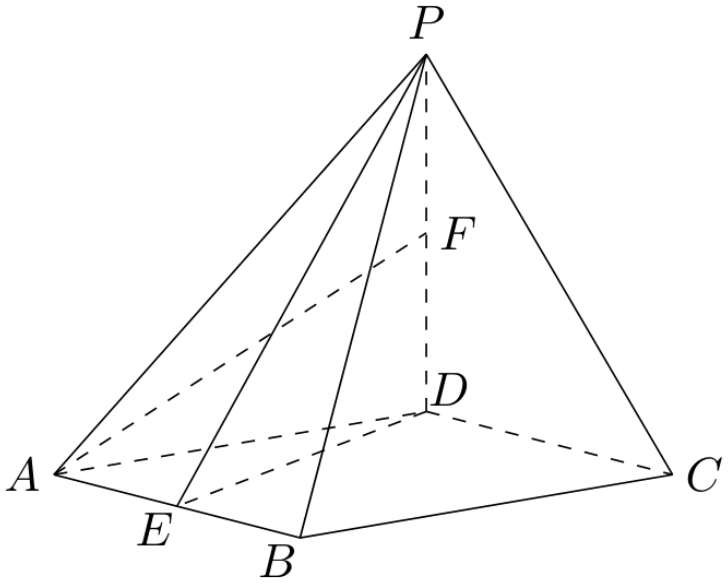


16. 口袋内装有 10 个相同的球，其中 5 个球标有数字 0，5 个球标有数字 1，若从袋中摸出 5 个球，那么摸出的 5 个球所标数字之和小于 2 或大于 3 的概率是_____{}.（以数值作答）

解答题

17. 已知四棱锥 $P-ABCD$，底面 $ABCD$ 是菱形，$\angle DAB=60^{\circ}$，$PD\perp$ 平面 $ABCD$，$PD=AD$，点 E 为 AB 中点，点 F 为 PD 中点.

1. (1) 证明：平面 $PED\perp$ 平面 PAB；
2. (2) 求二面角 $P-AB-F$ 的平面角的余弦值.



18. 设全集 $U=\mathbb{R}$.

1. (1) 解关于 x 的不等式 $|x-1|+a-1>0$（$a\in\mathbb{R}$）；
2. (2) 记 A 为（1）中不等式的解集，集合 $B=\{x\mid \sin\left(\pi x-\frac{\pi}{3}\right)+\sqrt{3}\cos\left(\pi x-\frac{\pi}{3}\right)=0\}$，若 $(complement_U A)\cap B$ 恰有 3 个元素，求 a 的取值范围.

19. 设椭圆方程为 $x^2+\frac{y^2}{4}=1$，过点 $M(0,1)$ 的直线 l 交椭圆于点 A，B，O 是坐标原点，点 P 满足 $\overrightarrow{OP}=\frac{1}{2}\left(\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}\right)$，点 N 的坐标为 $\left(\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right)$，当 l 绕点 M 旋转时，求：

1. (1) 动点 P 的轨迹方程；
2. (2) $|\overrightarrow{NP}|$ 的最小值与最大值.

20. 甲方是一农场，乙方是一工厂，由于乙方生产须占用甲方的资源，因此甲方有权向乙方索赔以弥补经济损失并获得一定净收入，在乙方不赔付甲方的情况下，乙方的年利润 x（元）与年产量 t（吨）满足函数关系 $x=2000\sqrt{t}$. 若乙方每生产一吨产品必须赔付甲方 s 元（以下称 s 为赔付价格）.

1. (1) 将乙方的年利润 w（元）表示为年产量 t（吨）的函数，并求出乙方获得最大利润的年产量；
2. (2) 甲方每年受乙方生产影响的经济损失金额 $y=0.002t^2$（元），在乙方按照获得最大利润的产量进行生产的前提下，甲方要在索赔中获得最大净收入，应向乙方要求的赔付价格 s 是多少.

21. 已知函数 $f(x)=ax-\frac{3}{2}x^2$ 的最大值不大于 $\frac{1}{6}$，又当 $x\in\left[\frac{1}{4},\frac{1}{2}\right]$ 时，$f(x)\geq\frac{1}{8}$.

1. (1) 求 a 的值；
2. (2) 设 $0<a_1<\frac{1}{2}$，$a_{n+1}=f(a_n)$，$n\in\mathbb{N}^*$. 证明 $a_n<\frac{1}{n+1}$.

22. 已知函数 $f(x)=\ln(e^x+a)$（$a>0$）.

1. (1) 求函数 $y=f(x)$ 的反函数 $y=f^{-1}(x)$ 及 $f(x)$ 的导数 $f'(x)$；
2. (2) 假设对任意 $x\in[\ln(3a),\ln(4a)]$，不等式 $|m-f^{-1}(x)|+\ln(f'(x))<0$ 成立，求实数 m 的取值范围.